

Üç Farklı Yöntemle PWM Sinyali Üreten Devrelerin Simülasyonu ve Fiziksel Uygulaması

EEM0306

ELEKTRONİK LABORATUVARI II

PROJE RAPORU

Adı-Soyadı: Kuban Uygur KURT	Adı-Soyadı: Jess Edmond RAZAFIMANOVOLILY
Numarası: 21332629054	Numarası: 21332629230
İmza:	İmza:
Deney Grubu: G20	

1. Proje Konusu ve Amacı

Bu projenin amacı, darbe genişlik modülasyonu (PWM) sinyalini üç farklı yöntemle üretebilen devrelerin hem simülasyon ortamında hem de fiziksel olarak gerçekleştirilmesidir. PWM sinyalleri, elektronik sistemlerde güç kontrolü, motor sürücüleri ve ses üretimi gibi birçok uygulama alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Proje kapsamında transistör, opamp ve entegre (NE555) kullanılarak PWM sinyali üretilecektir. Elde edilen sinyallerin frekansı, duty cycle değeri ve genel performansları incelenecek, teorik bilgiler uygulama becerisiyle birleştirilecektir.

2. Kullanılan Yöntemler ve Devre Elemanları

2.1 Kullanılan Devre Elemanları:

- **Transistörlü PWM üretici:**
 - Transistör: 2x 2N3904
 - Dirençler: 2x 4.7k; 477k; 390k
 - Kondansatörler: 2x 10nF,
- **Opamp ile PWM üretici:**
 - Opamp: 3x LM358
 - Dirençler: 4.7k; 3x 10k; 2x 1k; 6.2k; 2.7k
 - Kondansatörler: 2x 100nF; 10uF; 47nF
 - Potansiyometre: 100k
- **Entegre (IC) kullanılarak PWM üretici:**
 - Entegre: 555
 - Dirençler: 2x 10k; 18K
 - Kondansatör: 0.1uF; 100nF
 - Diyot: D1N4002

2.2 PWM Üretim Yöntemleri:

- Yöntem 1: Transistör kontrollü PWM üretimi
- Yöntem 2: Opamp karşılaştırıcı yapısı ile PWM üretimi (referans: <https://electronics.stackexchange.com/questions/462995/op-amp-variable-pulse-generator>)
- Yöntem 3: 555 entegresi ile asamble modda PWM üretimi

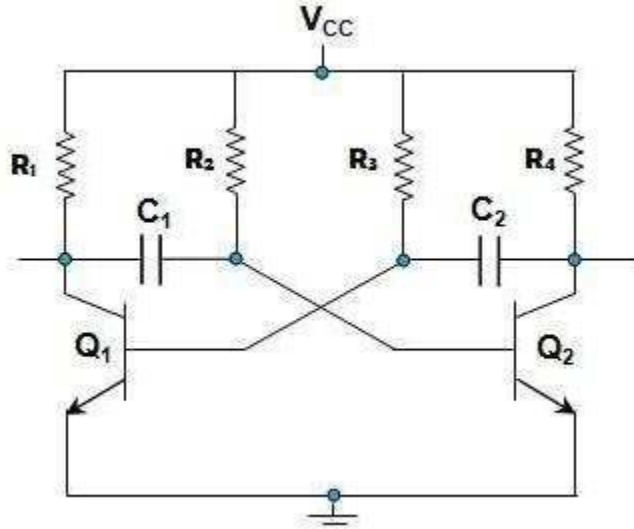
3. Devre Şemaları ve Açıklamaları

3.1 Transistörlü PWM Üreteci

Devre Açıklaması:

Bu devre transistörlü astable (kararsız) multivibratör devresidir, iki adet bipolar jonksiyon transistörü (BJT) ile oluşturulmuş, kendi kendine salınım yapan bir osilatör devresidir. Devrede transistörler sırayla ilettime geçerek çıkışta sürekli değişen bir kare dalga üretir.

Devrenin temel amacı, çıkış sinyalinin frekansını ve görev döngüsünü (duty cycle) RC zaman sabitleri ile ayarlayarak PWM (Pulse Width Modulation) sinyali üretmektir. R ve C değerleri farklı seçilerek her iki yarı periyot süresi değiştirilebilir; bu da çıkış sinyalinin darbe genişliğini kontrol etmeyi mümkün kılar. Böylece, sabit frekanslı ancak değişken görev döngüsüne sahip PWM sinyali elde edilir.

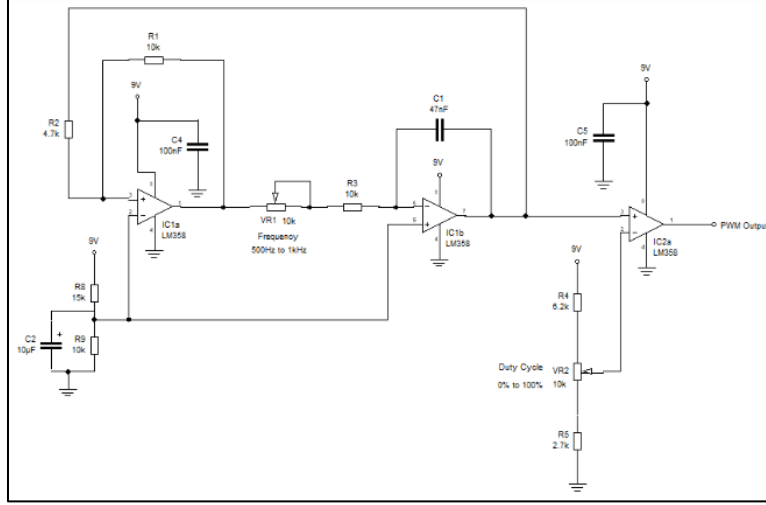


Şekil 3.1.1: Transistörlü PWM Üreteci Devresi

3.2 Opamp ile PWM Üreteci

Devre Açıklaması:

Opamp karşılaştırmacı modda çalışır. Bir üçgen dalga sinyali, sabit bir referans voltaj ile karşılaştırılarak PWM çıkışı elde edilir. Duty cycle referans voltaj ile belirlenir.



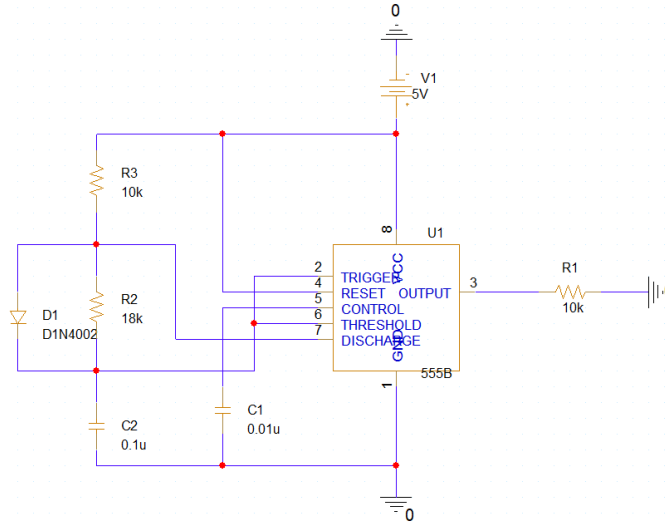
Şekil 3.2.1 Opamp ile PWM Üretici Devresi

3.3 555 ile PWM Üretici

Devre Açıklaması:

555 zamanlayıcı entegresi, astable (kararsız) modda çalıştırıldığında kare dalga sinyali üretebilir. Bu modda, bir kondansatörün şarj ve deşarj süreleri dirençler aracılığıyla ayarlanarak çıkış sinyalinin frekansı ve görev döngüsü belirlenir.

PWM üretimi için özel olarak, bir direnç yerine diyotlar veya potansiyometre kullanılarak kondansatörün şarj ve deşarj yolları farklılaştırılır. Bu sayede, sinyalin duty cycle'ı bağımsız şekilde kontrol edilebilir, yani darbe süresi değiştirilerek PWM sinyali elde edilir.

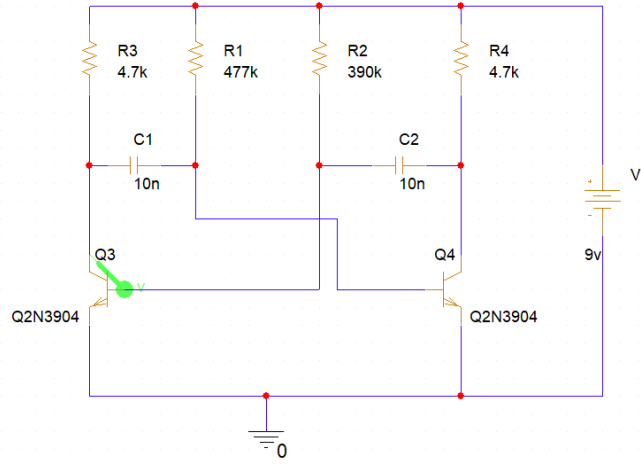


Şekil 3.3.1 NE555 ile PWM Üretici Devresi

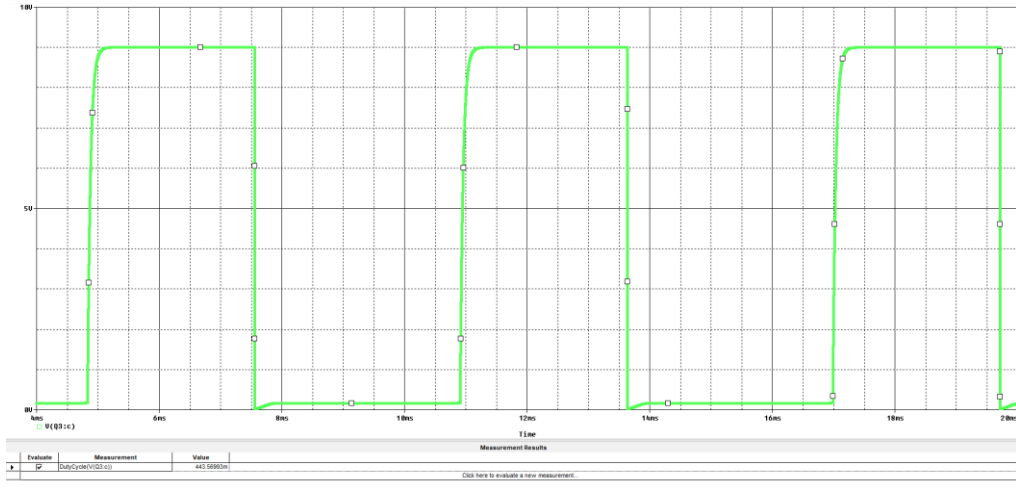
4. Simülasyon Sonuçları

Her devre için OrCAD PSpice ile yapılan simülasyonlardan elde edilen PWM dalga şekilleri aşağıda verilmiştir.

4.1 Transistörlü PWM Üreteci Simülasyonu:

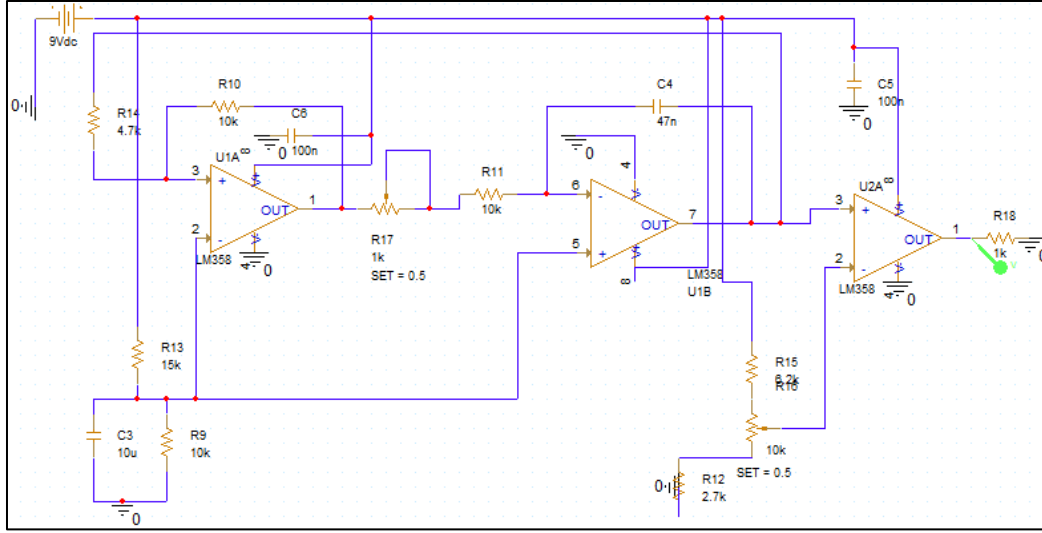


Şekil 4.1.1 Pspice devre şeması

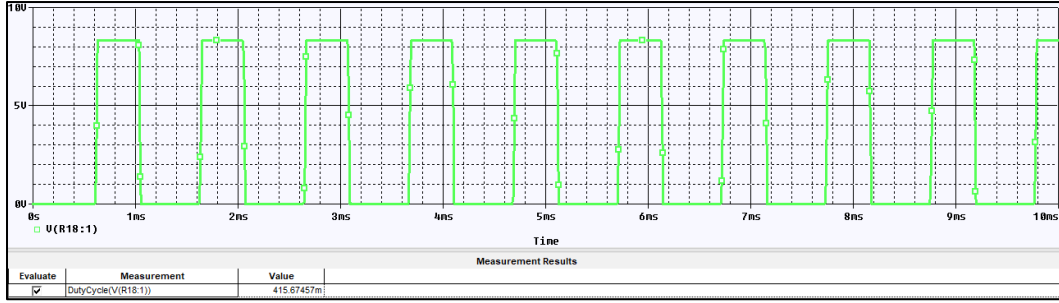


Şekil 4.1.2 Transistörlü PWM Üreteci sinyali çıktısının dalga şekli

4.2 Opamp ile PWM Üreteci Simülasyonu:

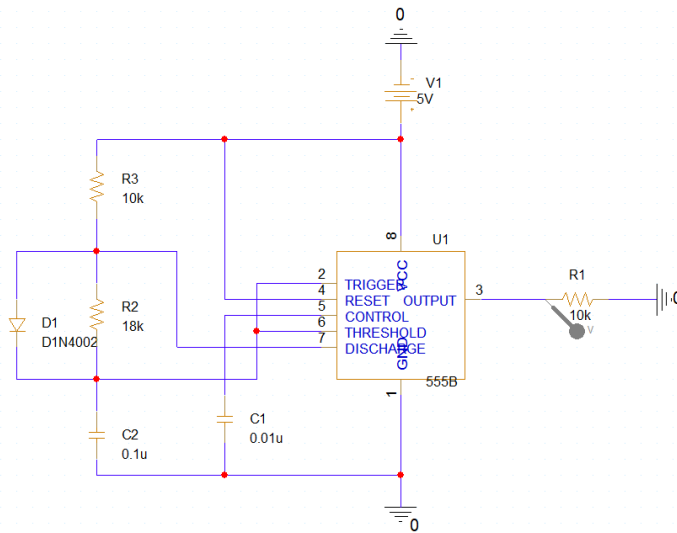


Şekil 4.2.1 Pspice devre şeması

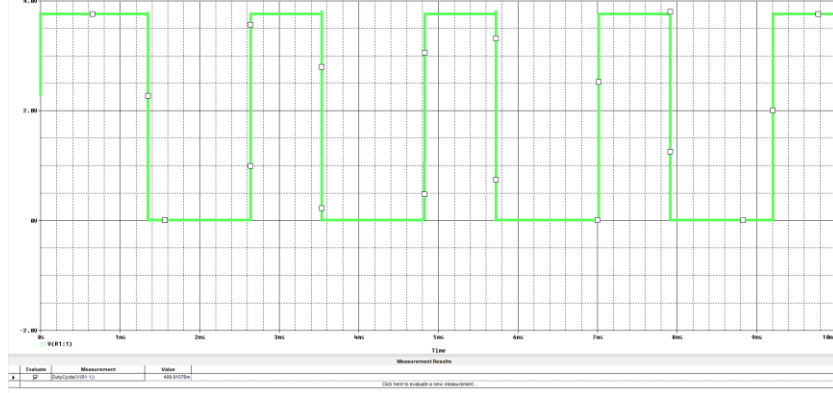


Şekil 4.2.2 Opamp ile PWM Üretici sinyali çıktısının dalga şekli

4.3 555 ile PWM Üretici Simülasyonu:



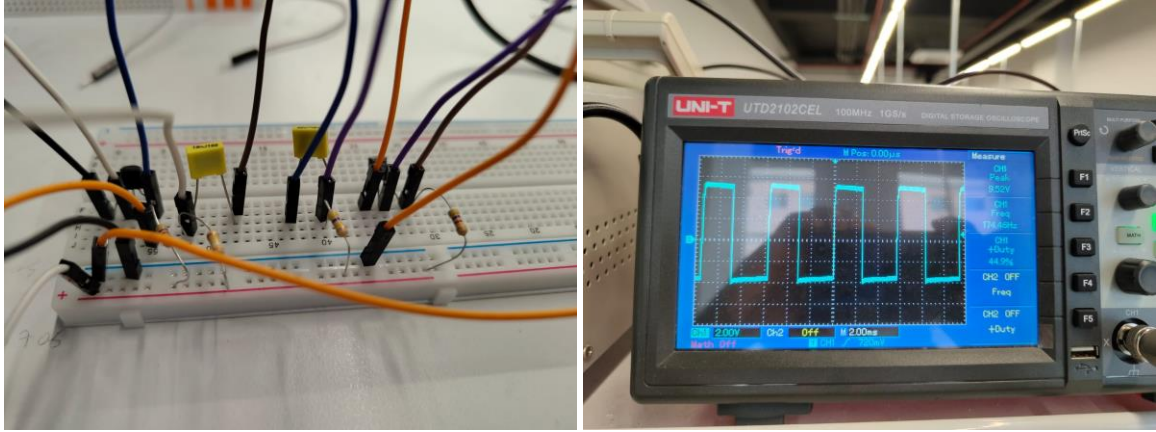
Şekil 4.3.1 Pspice devre şeması



Şekil 4.3.2 555 ile PWM Üreteci sinyali çıkışının dalga şekli

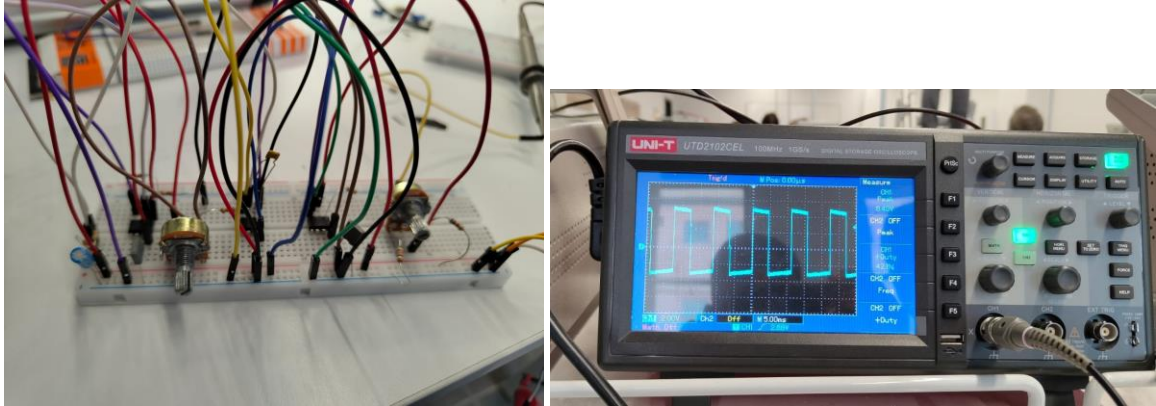
5. Fiziksel Olarak Hazırlanan Devreler ve Çıkış Sinyalleri

5.1 Transistörlü PWM Üreteci:



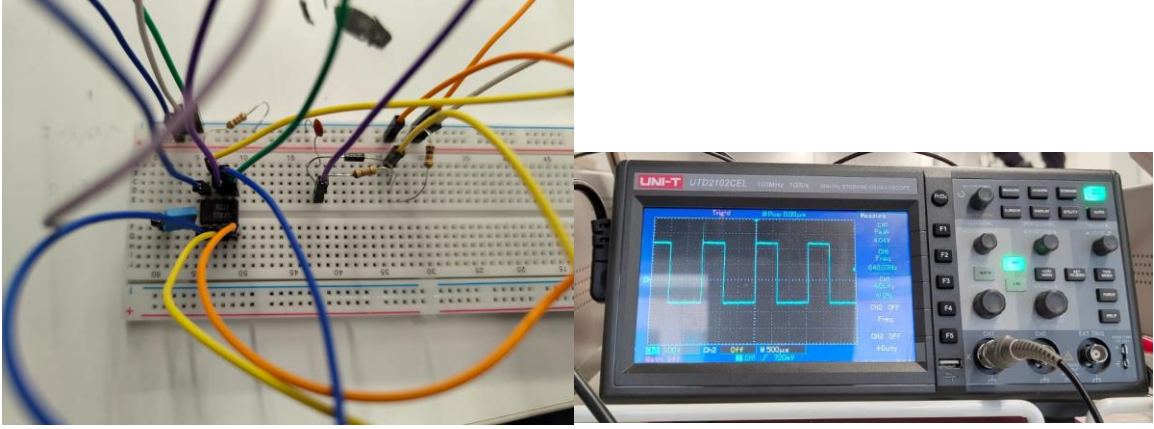
Şekil 5.1.1 Transistörlü PWM Üreteci Devresi ve Çıkış Sinyali

5.2 Opamp ile PWM Üreteci:



Şekil 5.2.1 Opamp ile PWM Üreteci Devresi ve Çıkış Sinyali

5.3 555 ile PWM Üretici:



Şekil 5.3.1 Opamp ile PWM Üretici Devresi ve Çıkış Sinyali

6. Karşılaştırma ve Yorumlar

- Transistörlü devre: Basit ama duty cycle stabilitesi düşüktür.
- Opamp'lı devre: Daha hassas ve kararlı, üçgen sinyal kaynağı gerekebilir.
- 555 devresi: Kompakt, frekans ve duty cycle kolay ayarlanabilir, endüstride sıkça kullanılır.

7. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada PWM sinyali üretimi için üç farklı yöntem incelenmiştir. Simülasyonlar ve fiziksel uygulamalar sonucunda, her yöntemin avantajları ve sınırlamaları değerlendirilmiştir. Entegre tabanlı devreler özellikle kompaktlık ve kararlılık açısından öne çıkmaktadır. İleri seviye çalışmalarda mikrodenetleyici (Arduino, STM32 vb.) kullanılarak dijital PWM üretimi yapılabilir.